

Diody Półprzewodnikowe

Autor: Ksawery Zelek 5TI

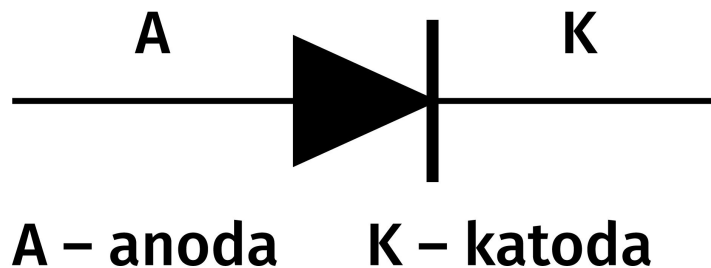


Co to są diody półprzewodnikowe?



Co to są diody półprzewodnikowe?

Dioda to podzespół elektroniczny, który umożliwia przepływ prądu elektrycznego jedynie w jednym kierunku, korzystając z dwóch końcówek – anody i katody.



Co to anoda i katoda?

Anoda - to elektroda, przez którą prąd wpływa do urządzenia lub komponentu elektronicznego. Zwykle posiada dodatnie napięcie w stosunku do katody i jest miejscem, gdzie zachodzą procesy utleniania.

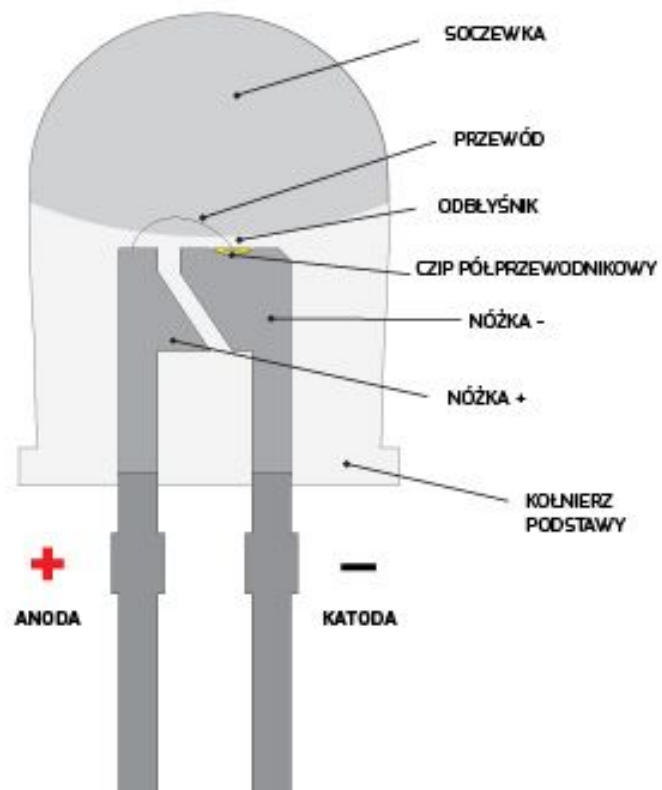
Katoda - to elektroda, przez którą prąd wypływa z urządzenia lub komponentu. Zwykle ma ujemne napięcie w porównaniu do anody i jest miejscem, gdzie zachodzą procesy redukcji.

Zasada działania diody



Zasada działania

Dioda to półprzewodnikowy komponent, który w zasadzie funkcjonuje jak przełącznik, pozwalając na przepływ prądu w jednym kierunku. Umożliwia swobodny przepływ prądu w jednym kierunku, natomiast znacznie utrudnia jego przepływ w kierunku przeciwnym. Polaryzacja diody jest określona przez anodę (biegun dodatni) oraz katodę (biegun ujemny), a większość diod przewodzi prąd jedynie wtedy, gdy do anody podłączone jest dodatnie napięcie.

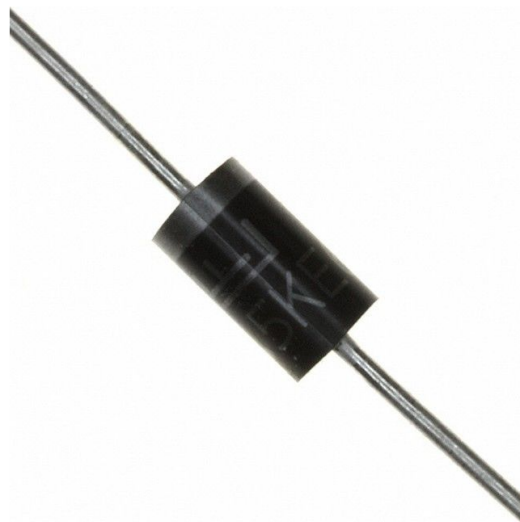


Rodzaje diod półprzewodnikowych



Diody prostownicze

Diody prostownicze są używane do konwersji prądu zmiennego na prąd stały, co czyni je kluczowymi w zasilaczach. Charakteryzują się wysoką wydajnością w kierunku przewodzenia oraz dużą odpornością na odwrotne napięcia.



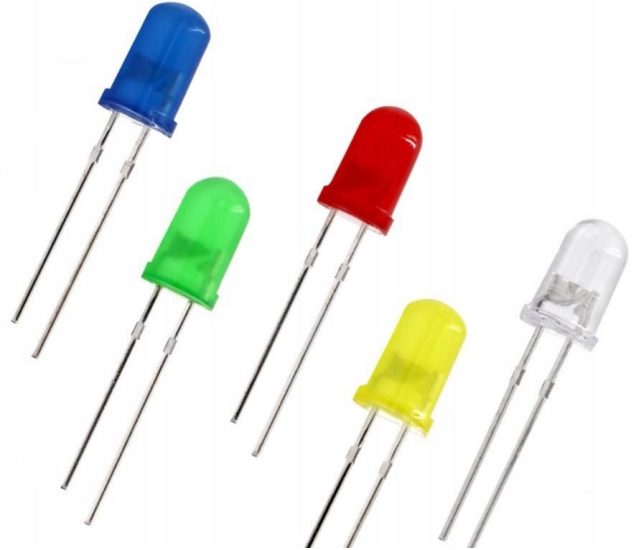
Diody Zenera

Diody Zenera są projektowane do pracy w kierunku odwrotnym w określonym zakresie napięcia, co pozwala na stabilizację napięcia w obwodach. Używane są w aplikacjach, gdzie wymagana jest kontrola napięcia, np. w stabilizatorach napięcia.



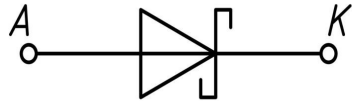
Diody LED (Light Emitting Diodes)

Diody LED emitują światło, gdy przepływa przez nie prąd, co czyni je popularnym wyborem w oświetleniu oraz jako wskaźniki wizualne. Są energooszczędne i dostępne w różnych kolorach w zależności od używanego materiału półprzewodnikowego.



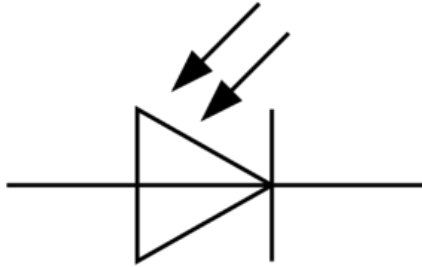
Diody Schottky'ego

Diody Schottky'ego charakteryzują się niskim spadkiem napięcia w kierunku przewodzenia, co pozwala na szybkie przełączanie i redukcję strat energii. Używane są w aplikacjach wysokiej częstotliwości oraz jako diody prostownicze w układach zasilających.



Diody fotonowe (fotodiody)

Diody fotonowe generują prąd elektryczny, gdy są naświetlane światłem, co czyni je idealnymi do wykrywania promieniowania świetlnego. Stosowane są w różnych aplikacjach, od czujników światła w automatyce po systemy komunikacji optycznej.



Diody Varicap (diody pojemnościowe)

Diody Varicap zmieniają swoją pojemność w zależności od przyłożonego napięcia, co czyni je przydatnymi w obwodach strojenia oraz modulacji. Stosowane są często w odbiornikach radiowych i telewizyjnych do tuningu częstotliwości.



Diody mikrofalowe

Diody mikrofalowe to diody przeznaczone do prostowania, generacji i wzmacniania przebiegów elektrycznych w zakresie częstotliwości mikrofalowych. Należą do nich diody tunelowe, diody Gunna, diody ładunkowe i inne.



Zastosowanie i wykorzystanie diod



Zastosowanie i wykorzystanie diod

Diody półprzewodnikowe to elementy elektroniczne, które pozwalają na przepływ prądu w jednym kierunku i blokują go w przeciwnym, co czynią je niezwykle przydatnymi w prostowaniu i stabilizowaniu napięcia. Występują w różnych typach i mają szerokie zastosowanie w urządzeniach elektronicznych oraz systemach oświetleniowych.

KONIEC PREZENTACJI

Dziękuję za uwagę
